# 2023年度
# 東京理科大学 大学院
# 創域理工学研究科先端物理学専攻
# 修士課程入学試験問題

## 物理学I

【この試験は　物理学I　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

**試験時間　120 分**

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 | 計算用紙 |
|---|---|---|---|
| 物理学I-1(力学) | 一切参照不可 | 2枚もの×1 | 1枚 |
| 物理学I-2(電磁気学) | 一切参照不可 | 2枚もの×1 | 1枚 |
| 物理学I-3(熱力学) | 一切参照不可 | 2枚もの×1 | 1枚 |

| 実施日 | 2022年7月29日 | 専攻 | 先端物理学専攻 | 科目 | 物理学I |
|---|---|---|---|---|---|

**1** 質量 $m$ の小物体の運動について，以下の問いに答えなさい。ただし，重力加速度の大きさを $g$ とする。

**(1)** 水平ななめらかな床の上に $x$ 軸をとり，小物体は $x$ 軸上を運動するとする。時刻 $t=0$ における小物体の位置を原点にとり，そのときの速度を $v_0$(ただし $v_0>0$) とする。小物体に，速度 $v$ に比例する粘性抵抗力 $-m\gamma v$($\gamma$ は正の定数) が働いているとき，時刻 $t$ における小物体の位置 $x(t)$ と速度 $v(t)$ を求めよ。

さらに，$x(t), v(t)$ の概形を図示せよ。

また，$t=0$ からじゅうぶん時間が経つまでに粘性抵抗力がした仕事 $W_b(t=0\to\infty)$ を求めよ。

**(2)** 水平な床の上に $x$ 軸をとり，小物体は $x$ 軸上を運動するとする。時刻 $t=0$ における小物体の位置を原点にとり，そのときの速度を $v_0$(ただし $v_0>0$) とする。小物体と床の間の動摩擦係数を $\mu$ とし，さらに小物体には速度 $v$ に比例する粘性抵抗力 $-m\gamma v$($\gamma$ は正の定数) が働いているとき，時刻 $t$ における小物体の位置 $x(t)$ と速度 $v(t)$ を求めよ。

さらに，$x(t), v(t)$ の概形を図示して，その振る舞いについて説明せよ。

また，$t=0$ からじゅうぶん時間が経つまでに摩擦力がした仕事 $W_f(t=0\to\infty)$ を求めよ。

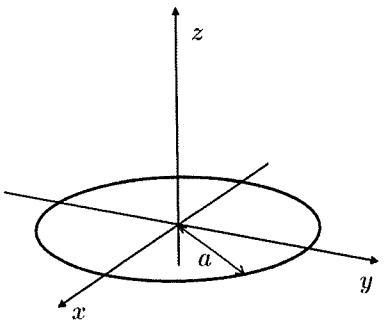
**(3)** 床のない状況で，時刻 $t=0$ に原点から小物体を斜めに投げ上げた。水平に $x$ 軸，鉛直上向きに $y$ 軸をとり，小物体は $xy$ 平面内を運動する。初速度の大きさを $v_0$，初速度と $x$ 軸正方向となす角度を $\theta_0$ $(0<\theta_0<\frac{\pi}{2})$ とする。小物体には，重力 $-g\vec{e}_y$ ($\vec{e}_y$ は $y$ 軸正方向の単位ベクトル) と速度ベクトル $\vec{v}$ に比例する粘性抵抗力 $-m\gamma\vec{v}$($\gamma$ は正の定数) が働いているとき，小物体が最高点に到達する時刻 $t_1$ とその座標 $(x_1, y_1)$ を求めよ。

また，じゅうぶん時間が経ったときの終端速度ベクトル $\vec{v}_t$ を求めよ。

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 先端物理学専攻 | 科 目 | 物理学 I |
|---|---|---|---|---|---|

**2** 真空中の誘電率を $\varepsilon_0$，透磁率を $\mu_0$ として以下の問いに答えなさい。

**(1)** 右図のように，$z=0$ の平面 ($xy$ 平面) に原点を中心として，半径が $a$ の円環状に電荷が一様に分布している。電荷の線密度（単位長さあたりの電荷）は $\lambda(>0)$ であるとして，以下の問いに答えなさい。



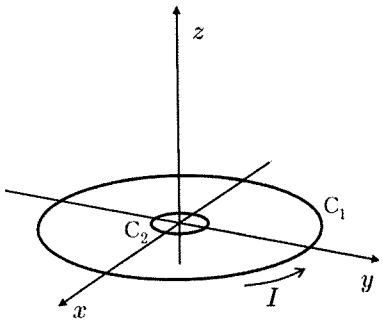

(a) $z$ 軸上の点 $\mathrm{P}(0,0,z)$ における電場ベクトル $\boldsymbol{E}$ を求めなさい。また，横軸を $z$，縦軸を電場の $z$ 成分 $E_z$ としたグラフの概形を描きなさい。

(b) 無限遠方を基準点に取り，$z$ 軸上での静電ポテンシャル $\phi(0,0,z)$ を求めなさい。また，横軸を $z$，縦軸を $\phi(0,0,z)$ としたグラフの概形を描きなさい。

(c) 原点から $z$ 軸の正方向に初速度 $v_0(v_0>0)$ で，質量 $m$，電荷 $-q(q>0)$ を持つ小さな粒子を運動させた。$v_0$ の大きさに依存して，この粒子がどのような運動をするか議論しなさい。

**(2)** 定常的な電流密度の空間分布 $\boldsymbol{i}(\boldsymbol{r})$ が与えられた時，磁束密度は以下のビオ・サバールの法則を用いて計算できる。必要であれば，この式を用いて以下の問いに答えなさい。

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{i}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}dV'$$




(a) 右図のように $z=0$ の平面上に半径が $a$ の原点を中心とした円形回路 $\mathrm{C}_1$ があり，矢印の方向に大きさが $I$ の電流が流れている。このとき，$z$ 軸上での磁束密度ベクトル $\boldsymbol{B}(0,0,z)$ を求めなさい。

(b) 円形回路 $\mathrm{C}_1$ に加えて，半径 $b$ の小さな円形回路 $\mathrm{C}_2$ ($b \ll a$) を $z=0$ の平面内に中心が $\mathrm{C}_1$ と一致するように配置した。回路 $\mathrm{C}_1$ と回路 $\mathrm{C}_2$ の相互インダクタンス $M$ を求めなさい。ただし，$\mathrm{C}_1$ を流れる電流が作る磁束密度ベクトルは $\mathrm{C}_2$ の円内で一様であると近似して良い。

**(3)** 誘電率が $\varepsilon$ の誘電体中を伝搬する電磁波を考える。この電磁波は $x$ 軸の正の方向に進行しており，電磁場は $y$ 座標と $z$ 座標には依存しないとする。この誘電体の透磁率は $\mu_0$ に等しいとして，以下の問いに答えなさい。

(a) この誘電体中の電場 $\boldsymbol{E}$ と磁場 $\boldsymbol{H}$ に関しては，マクスウェルの方程式から $\nabla\times\boldsymbol{E}=-\mu_0\dfrac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial t}$ と $\nabla\times\boldsymbol{H}=\varepsilon\dfrac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}$ が成り立つ。電場ベクトル $\boldsymbol{E}$ が $z$ 方向を向いている場合，すなわち $\boldsymbol{E}(x,t)=(0,0,E(x,t))$ のように表すことができるとき，電場の $z$ 成分 $E(x,t)$ に関する波動方程式を導きなさい。

(b) 正弦波の波形を持つ電磁波を考える。すなわち，角振動数を $\omega$，波数を $k$ として，電場の $z$ 成分が $E(x,t)=E_0\sin(kx-\omega t)$ であるとする。振幅 $E_0$ は定数である。この電磁波の磁場ベクトルの 0 でない成分を $H(x,t)$ と書くとき，$H(x,t)$ を求めなさい。

(c) (b) で導入した $k$ と $\omega$ に成り立つ関係式を導きなさい。また，この誘電体中における電磁波の伝搬速度 $v$ を $\varepsilon$ と $\mu_0$ を用いて表しなさい。

(d) この電磁波のポインティングベクトル $\boldsymbol{S}$ を求めなさい。また，電場と磁場のエネルギー密度をそれぞれ計算し，それらの和である電磁場のエネルギー密度 $u(x,t)$ が，$u(x,t)=\varepsilon E_0^2\sin^2(kx-\omega t)$ であることを示しなさい。

| 実施日 | 2022年7月29日 | 専攻 | 先端物理学専攻 | 科目 | 物理学I |
|---|---|---|---|---|---|

3 以下の問いに答えなさい。ただし，問題文中で使われている $n, p, V, T, U, S, F$ は，それぞれ気体の物質量，圧力，体積，温度，内部エネルギー，エントロピー，ヘルムホルツの自由エネルギーを表す。また，特にことわりのない限り，この問いで扱う気体は，物質量 $n = 1$ mol の単原子分子理想気体であるとする。以下では，気体定数は $R$ とし，また，$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$ を用いてよいものとする。

(1) エントロピーに関する以下の問いに答えなさい。

(a) $\left(\dfrac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\dfrac{\partial p}{\partial S}\right)_V$ であることを示しなさい。

(b) 下図は断熱材で覆われた容器の断面図を模式的に表したものである。左図は，断熱材でできた仕切り壁で，容器が2つの空間に仕切られた状態を表し，仕切り壁の左側は体積 $V_0$，温度 $T_0$ の気体が封入されており，右側は真空状態であったとする。この仕切り壁を取り除いたところ，気体は断熱自由膨張し，右図に示すように体積が $V_1 (V_0 < V_1)$ となった。以下の問いに答えなさい。

(i) 気体が断熱自由膨張してから，じゅうぶん時間が経過した後の気体の温度 $T_1$ を答えなさい。

(ii) 断熱自由膨張の前後での気体のエントロピーの変化分 $\Delta S$ を示し，エントロピーが変わらない，減る，増える，のいずれであるか答えなさい。

(2) ヘルムホルツの自由エネルギーに関する以下の問いに答えなさい。

(a) $\mathrm{d}F = -p\mathrm{d}V - S\mathrm{d}T$ が成り立つことを示しなさい。

(b) $\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_T$ であることを示しなさい。

(c) $U = -T^2\left\{\dfrac{\partial}{\partial T}\left(\dfrac{F}{T}\right)\right\}_V = F - T\left(\dfrac{\partial F}{\partial T}\right)_V$ が成り立つことを示しなさい。

(d) 長さが $\ell$，断面積が $A$ のゴムがある。このゴムの張力 $X$ が温度 $T$ に比例し，比例定数 $a (a > 0)$ を用いて $X = aT$ と表せるものとする。

(i) (符号に注意して) ゴムに働く張力 $X$ とゴムの圧力 $p$ の間に成り立つ関係式を答えなさい。
また小問 (2)(a) の関係式を用いて，ゴムの長さ $\ell$ と温度 $T$ が変化した場合について，ゴムのヘルムホルツの自由エネルギーの変化分 $\mathrm{d}F$ を答えなさい。なお，解答は $\ell$，$X$，$S$，$T$ と，必要であればその変化分を用いて表しなさい。

(ii) ゴムの温度 $T$ を一定に保ったままゴムを伸ばすと，ゴムのエントロピーが減少することを示しなさい。

(iii) 小問 (2)(c) の関係式を用いて，$\left(\dfrac{\partial U}{\partial \ell}\right)_T = X - T\left(\dfrac{\partial X}{\partial T}\right)_\ell$ であることを示しなさい。

(iv) ゴムの温度 $T$ を一定に保ったままゴムを伸ばすと発熱することを示しなさい。

